# ALEIX CASAS BARCO

Enginyer de software full stack

Barcelona, Catalunya | +34 609 349 206 | acasasbarco@gmail.com | linkedin.com/in/aleixcaasas | aleixcaasas.netlify.app

## PERFIL

Enginyer de software full stack amb 3 anys a l'equip de producte d'una plataforma SaaS d'analítica urbana, on he portat quatre projectes de punta a punta i he mentoritzat dos desenvolupadors júnior. Vaig construir des de zero la generació d'informes amb IA de la plataforma, vaig convertir l'aplicació en un component incrustable en webs de tercers —avui en producció— i treballo cada dia amb APIs REST en Django sobre PostgreSQL amb desenes de milions de registres. Màster en Desenvolupament i Arquitectura de Software (La Salle, Universitat Ramon Llull, 2026).

## COMPETÈNCIES TÈCNIQUES

- **Llenguatges:** Python, TypeScript, JavaScript, SQL
- **Backend:** Django, Django REST Framework, Celery, Node.js, REST API design, async processing
- **Frontend:** Angular (signals, RxJS, testing), React, HTML, CSS
- **IA:** LLM integration en producció (Google Gemini), context layer design, generació automàtica d'informes
- **Bases de dades:** PostgreSQL, Redis, BigQuery, data modeling, query optimisation, indexing, partitioning
- **Cloud i infraestructura:** Google Cloud Platform (GKE, Cloud SQL, BigQuery), Kubernetes (HPA, KEDA), Terraform, Docker, GitHub Actions, CI/CD
- **Observabilitat i qualitat:** Prometheus, Grafana, load testing, unit testing, integration testing i end-to-end testing
- **Arquitectura:** microserveis, design patterns, sistemes distribuïts, event-driven architecture, scalable system design
- **Metodologies:** Agile, Scrum, Git, Jira, code review, mentoring

## EXPERIÈNCIA

**Enginyer de software full stack** — IdenCity, Barcelona | Juny 2023 - Actualitat

*Equip de producte de 3 persones que construeix IDDIGO, plataforma SaaS d'analítica urbana amb més de 1.000 indicadors de rendiment de ciutats i territoris.*

- Vaig portar 4 projectes de punta a punta, des del disseny tècnic i la implementació fins al llançament:
  - **Generació d'informes amb IA.** Vaig construir des de zero la capa que reuneix i estructura tot el context de dades de la plataforma i crida Google Gemini per produir informes d'anàlisi. El que abans havia de redactar l'usuari a mà ara es genera en segons.
  - **Widget incrustable.** Vaig convertir l'aplicació Angular en un component que es pot incrustar en webs de tercers, cosa que va exigir un nou sistema d'autenticació i refer parts del frontend. En producció.
  - **Fitxa territorial personalitzable.** Funcionalitat de producte configurable per l'usuari.
  - **Migració d'Angular imperatiu a reactiu.** Vaig portar el codi a estat basat en signals i a la sintaxi moderna d'Angular, i vaig construir el sistema de testing des de zero —unit i end-to-end— sobre un projecte que no tenia cap prova, juntament amb la infraestructura i les convencions perquè l'equip continués escrivint-ne.
- Vaig dissenyar i construir **APIs REST en Django sobre PostgreSQL amb desenes de milions de registres**, optimitzant consultes i índexs fins a reduir els endpoints més pesats de diversos segons a menys d'un.
- Vaig modelar estructures de dades jeràrquiques complexes (arbres i grafs) en PostgreSQL, amb algorismes propis de creació, recorregut i manipulació eficient.
- Vaig implementar processament asíncron amb Celery per a la generació d'informes i les càrregues massives, traient del camí crític els processos que bloquejaven l'aplicació.
- Vaig desenvolupar components Angular escalables amb paginació avançada, scroll infinit i visualització de dades amb Highcharts.
- Vaig dissenyar el sistema estandarditzat d'exportació de dades (CSV, Excel, PDF) amb traçabilitat i consistència arquitectònica, reutilitzat a tota la plataforma.

- Vaig mentoritzar 2 desenvolupadors júnior amb code reviews, pairing i plans de creixement tècnic.

## TREBALL FINAL DE MÀSTER

**Vista Flota** — Plataforma IoT de gestió de flotes en temps real sobre Google Cloud | La Salle URL, 2026

Vista Flota permet als operadors de flota seguir els seus camions en temps real. Un dispositiu embarcat a cada vehicle publica telemetria per MQTT —posició, velocitat i combustible— que la plataforma ingereix, deduplica i converteix en estat de flota en viu, viatges i alertes sobre un panell d'operador, arxivant tot l'històric per reconstruir rutes i analitzar-les.

*Projecte d'equip dividit en tres àrees (Aplicació, Infraestructura, IoT). Responsable de l'àrea d'Aplicació.*

- Vaig portar el processador d'events **de 80 a 5.000 events per segon en pic i 3.200 sostinguts amb 0 % de pèrdua de missatges**, davant d'un requisit de 1.000, diagnosticant i eliminant els colls d'ampolla un a un mitjançant un cicle de mesurar, diagnosticar, corregir i revalidar instrumentat amb Prometheus i Grafana.
- **Vaig resoldre un incident d'esgotament del connection pool en producció:** l'autoescalat va portar el processador a 5 rèpliques, el total de connexions obertes va superar el límit de la instància gestionada de PostgreSQL i l'autenticació va fallar a tots els serveis del clúster. El vaig resoldre introduint **PgBouncer en mode transaction pooling**, multiplexant 200 connexions de client sobre 20 de reals.
- Vaig eliminar un hot path a la base de dades movent la deduplicació d'events de PostgreSQL a Redis, i vaig **particionar per data la taula de telemetria a BigQuery** perquè les consultes de ruta escanegin només les particions afectades, reduint latència i cost.
- Vaig implementar backpressure per watermarks per eliminar les caigudes per falta de memòria sota ingesta sostinguda, i vaig migrar MQTT a QoS 1 per no perdre missatges en reiniciar un pod.
- **Vaig substituir l'autoescalat de KEDA per l'HPA de Kubernetes** després de demostrar amb profiling que els pods eren CPU-bound i que KEDA demanava més rèpliques de les que el clúster podia allotjar.
- Infrastructure as code completa amb **Terraform** i CI/CD amb GitHub Actions.
- **Stack:** Python, TypeScript, Kubernetes (GKE), Terraform, PostgreSQL (Cloud SQL), Redis, BigQuery, MQTT/EMQX, Prometheus, Grafana, Angular.

## FORMACIÓ

**Màster en Desenvolupament i Arquitectura de Software** — La Salle, Universitat Ramon Llull | Oct 2025 - Jul 2026

Arquitectura de software, microserveis, scalable system design, Kubernetes, NoSQL, testing, metodologies àgils, AWS.

**Grau en Enginyeria Informàtica** — Universitat Autònoma de Barcelona | 2020 - 2024

## IDIOMES

Català (natiu) | Castellà (natiu) | Anglès (B2, nivell professional)